几何 IM 9–12 · 第3单元 C部分 · 直角三角形中的相似

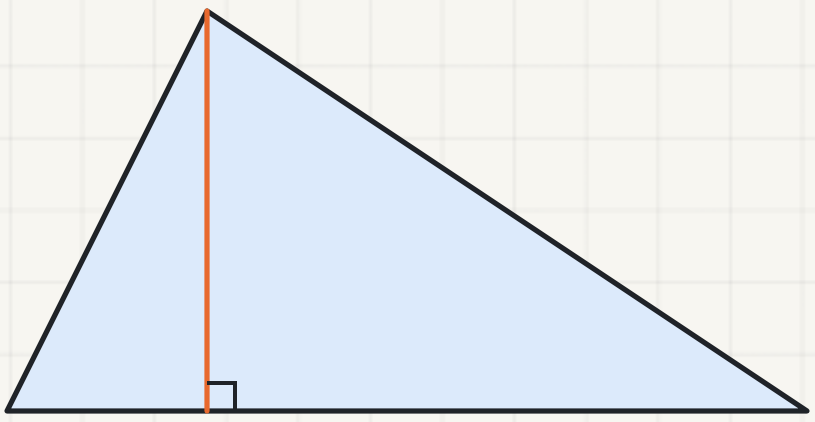
相似怎样证勾股定理?

直角三角形中的相似

（斜边上的高 · 证明 · 逆定理）

01 作高

三个相似三角形



作斜边上的高

分成两个小三角形

都与大三角形相似

↓

02 证明

勾股定理

$a^2 = c \cdot x$ 由相似得

$b^2 = c \cdot y$

$a^2 + b^2 = c(x + y) = c^2$ 勾股定理

↓

03 逆定理

判断直角

逆定理

若 $a^2 + b^2 = c^2$

则是直角三角形

例

3、4、5

9 + 16 = 25 ✓

记一记

- **高** · 分出相似形
- **勾股** · $a^2 + b^2 = c^2$
- **逆定理** · 判断直角

教材来源：IM 9–12 Math v.360 几何 第3单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）